电工电子模拟卷（二）

刘也钠

人生有如负重致远。

——德川家康

每题 40 分，最终得分除以 3.2

（一）

5.1（一阶 *RC* 电路的暂态过程）图 5.1 所示电路，已知 $I_S=100\text{mA}$，$R_1=20\Omega$，$R_2=30\Omega$，$C=2\mu\text{F}$，$u_C(0_-)=0$。求电路开关闭合后电压 u_C 和电流 i_1、i_2、i_C，并画出随时间变化曲线。

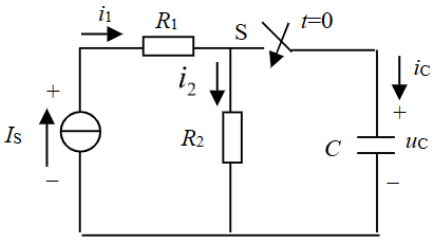


图 5.1

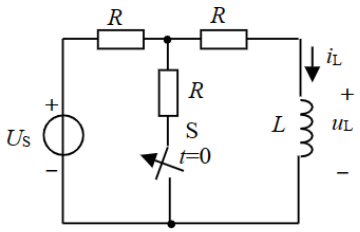


图 5.2

（二）

5.13（有两个电容的一阶电路）如图 5.13 所示电路，开关 S 闭合前，电容电压 $u_{C1}(0^-)=0$，$u_{C2}(0^-)=0$，$u_S=15\text{V}$，$u_S=15\text{V}$，$C_1=1\mu\text{F}$，$C_2=0.2\mu\text{F}$，$R_1=1\text{k}\Omega$。求开关闭合后电压 u_{C1}，u_{C2}，电流 i_{C1}，i_{C2}，i_R，并画波形图。

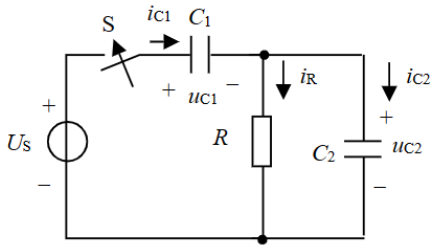


图 5.13

（三）

11．1 （二极管模型）用估算法，求图 11.1 所示电路中，硅半导体二极管的静态电压和电流，并计算出静态电阻。已知该电路 R_1=R_3=200Ω，R_2=R_4=300Ω。

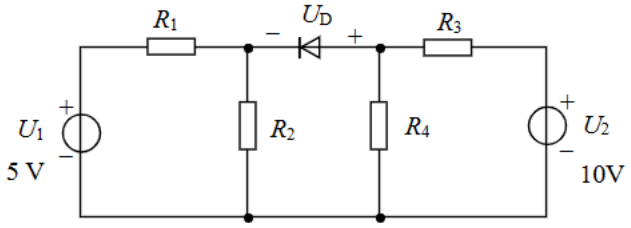


图 11.1

（四）

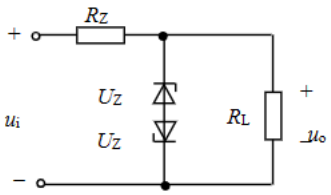


图 11.4

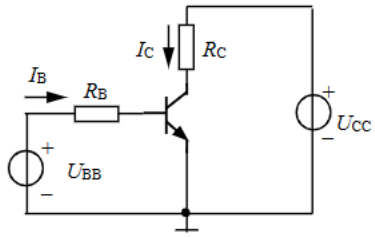


图 11.7

11.7 （晶体三极管，判断工作状态）图 11.7 所示电路，在给出的三组条件下，判断晶体管工作在何种状态。

（1）$U_{CC}=15\ \text{V}, U_{BB}=5\ \text{V}, R_B=10\ \text{k}\Omega, R_C=5\ \text{k}\Omega, U_{BE}=0.7\ \text{V}, \beta=60$；

（2）$U_{CC}=15\ \text{V}, U_{BB}=5\ \text{V}, R_B=300\ \text{k}\Omega, R_C=3\ \text{k}\Omega, U_{BE}=0.7\ \text{V}, \beta=60$；

（3）$U_{CC}=15\ \text{V}, U_{BB}=-3\ \text{V}, R_B=300\ \text{k}\Omega, R_C=5\ \text{k}\Omega, \beta=60$。

（五）

12.15 （多级负反馈放大器）图 12.15 所示放大器是由 3 级单管反相放大器级联而成，将 R_F-C_F 反馈支路接于 M（或 N）与 B（或 E）之间，在第 1 级和第 3 级之间构成级间交流负反馈，有四种接法：（1）M-B；（2）M-E；（3）N-B；（4）N-E。用瞬时极性判断法，分析哪些接法是级间交流负反馈，并说明是什么类型的反馈。

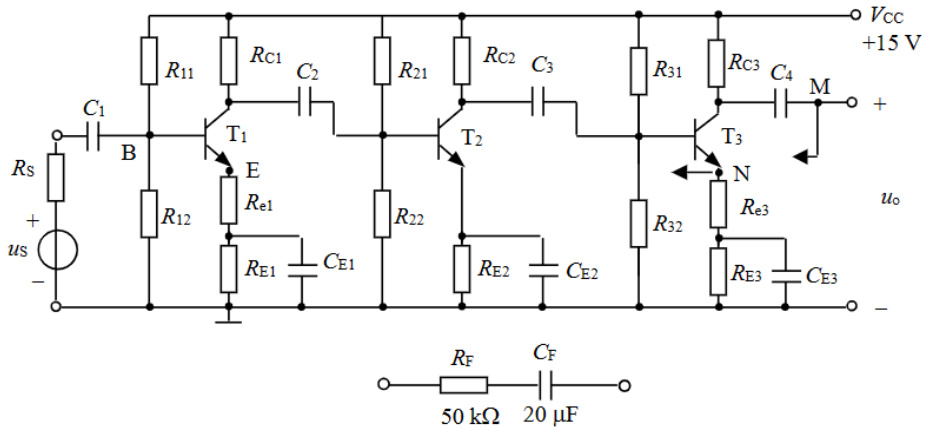


图 12.15 习题 12.15 的图

（六）

12.1.（静态工作点稳定的共射极放大电路）图 12.1 电路，$R_1=50\,\text{k}\Omega$，$R_2=10\,\text{k}\Omega$，$R_C=5\,\text{k}\Omega$，$R_E=1\text{k}\Omega$，$\beta=80$。

（1）求电路的静态工作点；

（2）求空载电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 和输入电阻 r_i、输出电阻 r_o；

（3）若放大电路接入有负载 $R_L=10\,\text{k}\Omega$ 时，求带载电压放大倍数 $\dot{A}'_u$；

（4）画出带载时的小信号等效电路。若输入端作用有 $u_i=5\sin\omega t\,\text{mV}$ 的信号电压时，通过小信号等效电路，求出电流 i_b、i_c 和电路输出电压 u_o（负载 $R_L=10\,\text{k}\Omega$）

（5）根据电路的静态值和动态值，定性画出所示电路中电压 u_B、u_C 和电流 i_B、i_C 的波形。

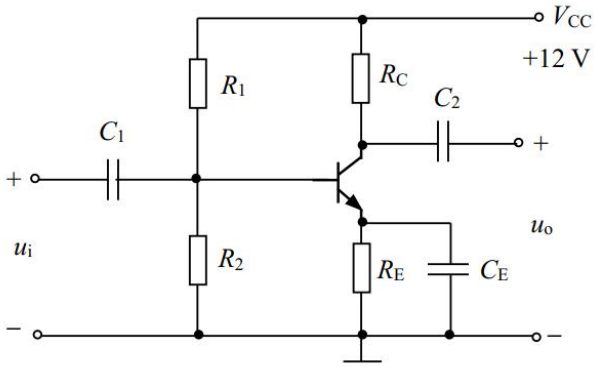
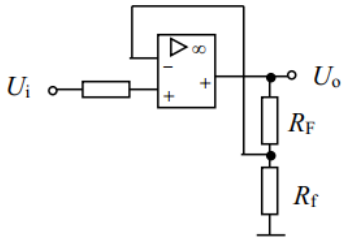


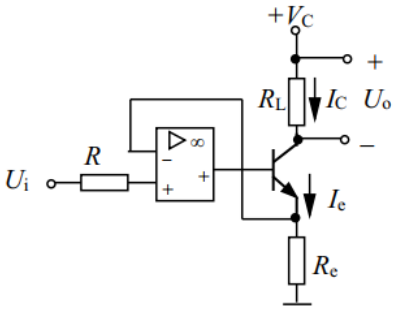
图 12.1

（七）

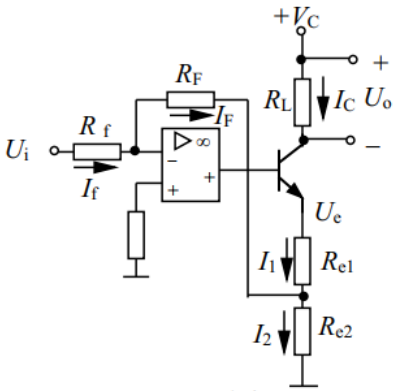
13.5 （运算放大器构成的负反馈放大器类型判断）判断图 13.5 所示各电路中反馈的极性和反馈的组态。对于负反馈的电路写出电压放大倍数的表达式。



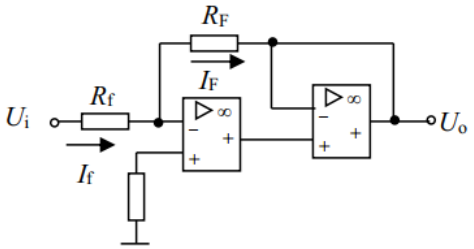
（a）



（b）



（c）



（d）

（八）

18.2 （用门电路的组合逻辑电路设计）设计出能判断 A、B 两数大小的比较电路。$A=a_1a_0$，$B=b_1b_0$，当 $A\geq B$ 时，电路输出 Z=1，否则输出 Z=0。写出真值表，并用卡诺图化简，写出化简后的表达式，并用门电路实验，画出电路图。

